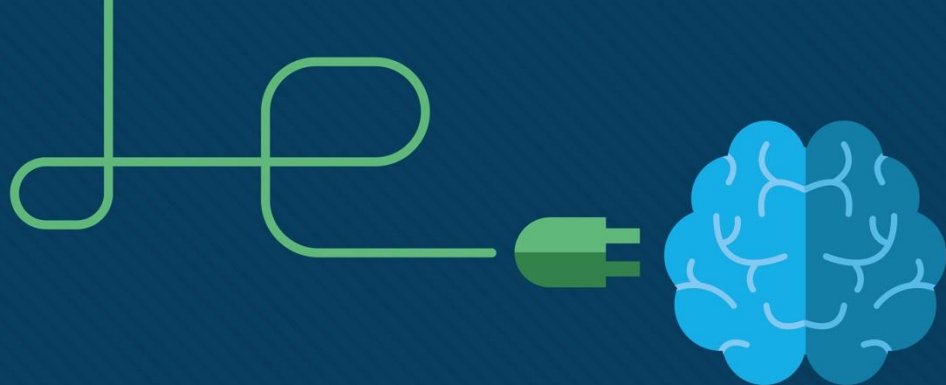




Chapitre 9 : Les VLAN



Objectifs du Module

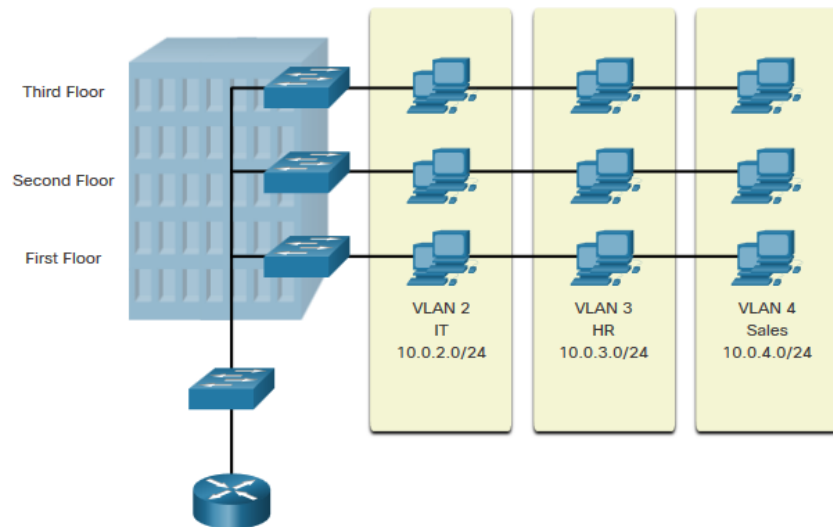
Titre du module: Protocoles et modèles

Module Objective: Expliquer comment les protocoles réseau permettent aux périphériques d'accéder aux ressources de réseau locales et distantes.

Titre du Rubrique	Objectif du Rubrique
Vue d'ensemble des VLAN	Expliquer la fonction des VLAN dans un réseau commuté.
VLAN dans un environnement à commutateurs multiples	Expliquer comment un commutateur transmet des trames en fonction de la configuration du VLAN dans un environnement à commutateurs multiples.
Configuration du VLAN	Configurer un port de commutateur à attribuer à un VLAN en fonction des conditions requises.
Fonctionnement du routage inter VLAN	Décrire les options permettant de configurer le routage inter VLAN.
Routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick	Configurer le routage Inter-VLAN avec la méthode «Router-on-a-stick».

3.1 Présentation des VLAN

Définitions des VLAN



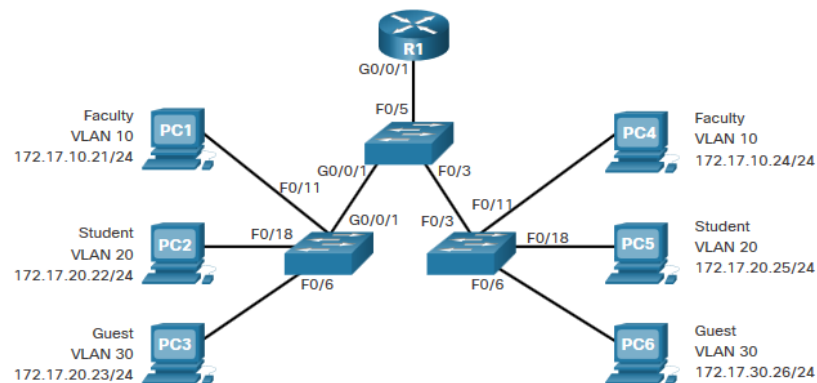
Les VLAN sont des connexions logiques avec d'autres périphériques similaires.

Le placement de périphériques dans divers VLAN présente les caractéristiques suivantes:

- Fournir la segmentation des différents groupes de périphériques sur les mêmes commutateurs
- Fournir une organisation plus facile à gérer
- Les diffusions, les multidiffusions et les monodiffusions sont isolées dans le VLAN individuel
- Chaque VLAN aura sa propre plage d'adressage IP unique
- Domaines de Diffusion Plus Petits

Avantages du concept de VLAN

Les avantages des VLAN sont les suivants:



Avantages	Description
Domaines de Diffusion Plus Petits	La division du réseau local réduit le nombre de domaines de diffusion
Sécurité optimisée	Seuls les utilisateurs du même VLAN peuvent communiquer ensemble
Efficacité accrue des IT	Les VLAN peuvent regrouper des appareils ayant des exigences similaires, par exemple professeurs contre étudiants
Réduction des coûts	Un commutateur peut prendre en charge plusieurs groupes ou VLAN
Meilleures performances	Les domaines de diffusion plus petits réduisent le trafic et améliorent la bande passante
Gestion simplifiée	Des groupes similaires auront besoin d'applications similaires et d'autres ressources réseau

Présentation des VLAN

Types de VLAN

VLAN par défaut

VLAN 1 est le suivant:

- Le VLAN par défaut
- Le VLAN natif par défaut
- VLAN de gestion par défaut
- Impossible de supprimer ou de renommer

Remarque : Bien que nous ne puissions pas supprimer VLAN1, Cisco recommandera d'attribuer ces caractéristiques par défaut à d'autres VLAN

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
----  -
1      default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
1002   fddi-default            act/unsup
1003   token-ring-default      act/unsup
1004   fddinet-default         act/unsup
1005   trnet-default           act/unsup
```

Types de VLAN (Suite)

VLAN de données

- Dédié au trafic généré par l'utilisateur (trafic e-mail et web).
- VLAN 1 est le VLAN de données par défaut car toutes les interfaces sont attribuées à ce VLAN.

VLAN natif

- Ceci est utilisé uniquement pour les liaisons de trunk.
- Toutes les trames sont marquées sur une liaison de trunk 802.1Q, à l'exception de celles sur le VLAN natif.

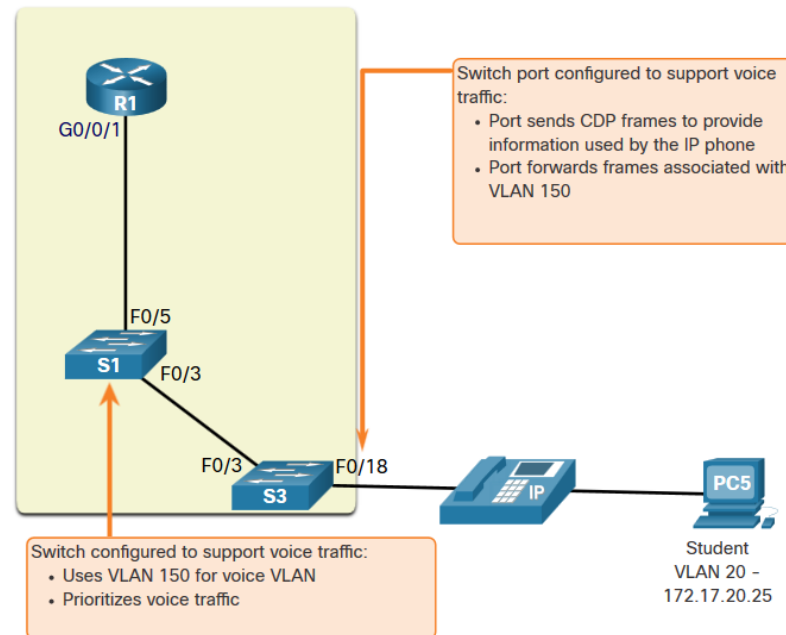
VLAN de gestion

- Ceci est utilisé pour le trafic SSH/TelNet VTY et ne doit pas être transporté avec le trafic d'utilisateur final.
- Généralement, le VLAN qui est le SVI pour le commutateur de couche 2.

Types de VLAN (Suite)

VLAN voix

- Un VLAN distinct est requis car le trafic de voix nécessite:
 - La bande passante consolidée
 - La priorité de QOS élevée
 - La capacité d'éviter la congestion
 - Le délai inférieur à 150 ms de la source à la destination
- L'ensemble du réseau doit être conçu pour prendre en charge la voix.



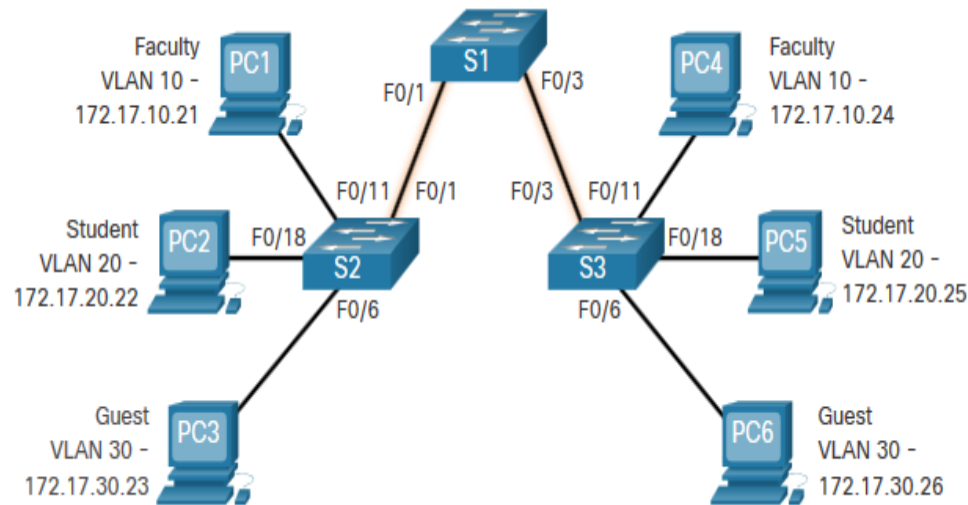
3.2 Les VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

Définir les trunks de VLAN

Un trunk est une liaison point à point entre deux périphériques réseau.

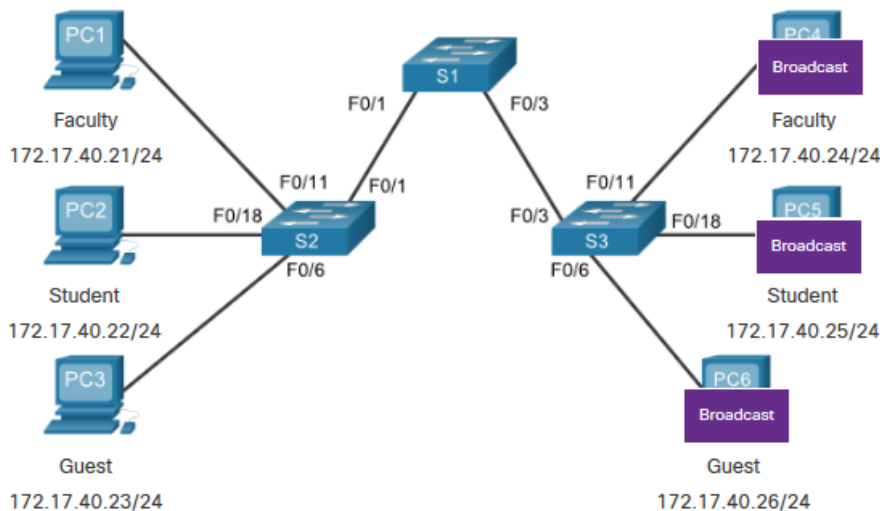
Fonctions du trunk Cisco :

- Autoriser plusieurs VLAN
- Étendre le VLAN sur l'ensemble du réseau
- Par défaut, il prend en charge tous les VLAN
- Il prend en charge trunking 802.1Q



Réseaux sans VLAN

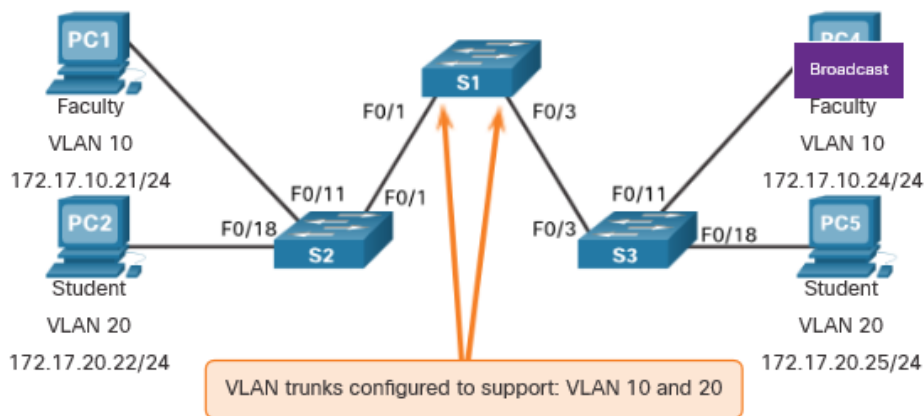
Sans VLAN, tous les périphériques connectés aux commutateurs recevront tout le trafic de monodiffusion, de multidiffusion et de diffusion.



PC1 sends out a local Layer 2 broadcast. The switches forward the broadcast frame out **all** available ports.

Réseaux sans VLAN

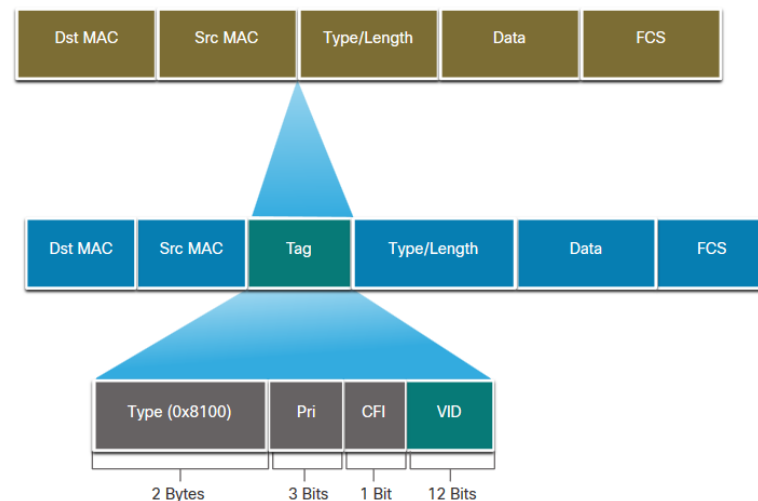
Avec les VLAN, le trafic de monodiffusion, de multidiffusion et de diffusion est limité à un VLAN. Sans un périphérique de couche 3 permettant de connecter les VLAN, les périphériques de différents VLAN ne peuvent pas communiquer.



PC1 sends out a local Layer 2 broadcast. The switches forward the broadcast frame only out ports configured for VLAN10.

Identification du VLAN avec une étiquette

- L'en-tête IEEE 802.1Q est de 4 octets
- Lorsque l'étiquette est créée, le FCS doit être recalculé.
- Lorsqu'elle est envoyée aux périphériques terminaux, cette étiquette doit être supprimée et le FCS doit être recalculé pour retourner à son numéro d'origine.



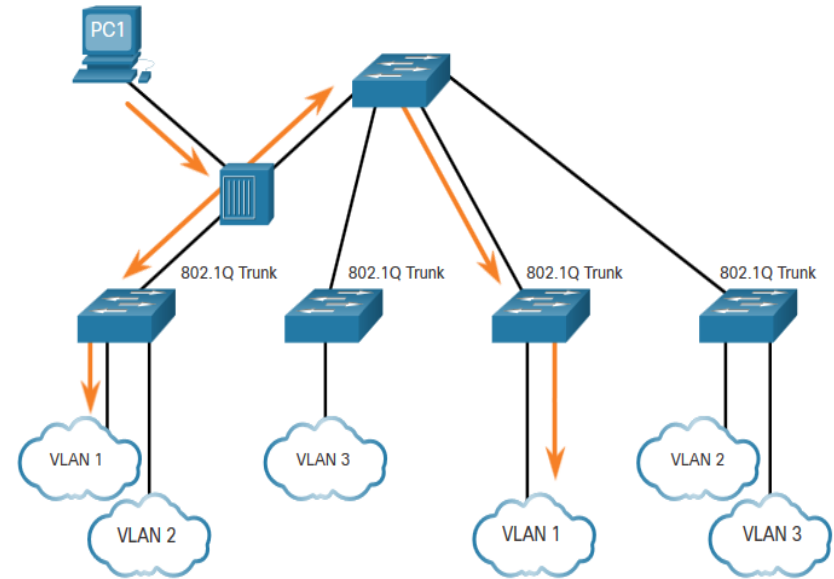
Champ d'étiquette VLAN 802.1Q	Fonction
Type	• Champ de 2 octets avec hexadécimal 0x8100 • Ceci est appelé TPID (Tag Protocol ID)
Priorité Utilisateur	• Valeur de 3 bits prenant en charge
CFI (Canonical Format Identifier)	• Identificateur de 1 bit qui prend en charge les trames Token Ring sur des liaisons Ethernet
ID de VLAN (VID)	• Numéro d'identification VLAN de 12 bits qui prend en charge jusqu'à 4096 ID de VLAN.

VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

VLAN natifs et étiquetage 802.1Q

trunk de base 802.1Q:

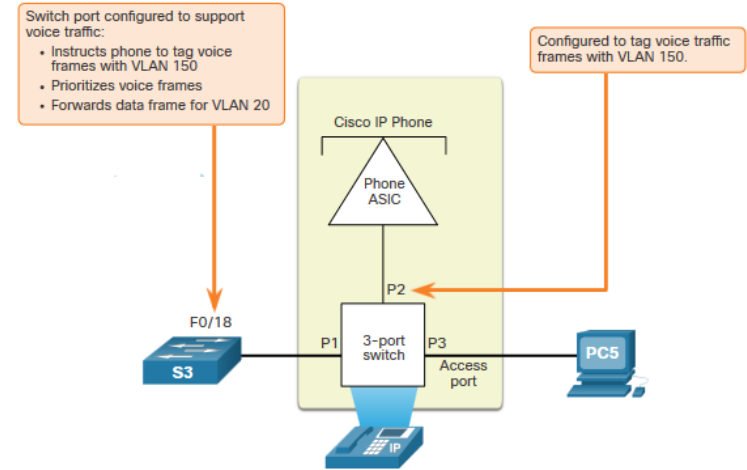
- Étiquetage est généralement effectué sur tous les VLAN.
- L'utilisation d'un VLAN natif a été conçue pour une utilisation ancienne, comme le concentrateur dans l'exemple.
- Moins qu'il ne soit modifié, VLAN1 est le VLAN natif.
- Les deux extrémités d'une liaison trunk doit être configurées avec le même VLAN natif.
- Chaque trunk est configuré séparément, il est donc possible d'avoir un VLAN natif différent sur des trunks séparés.



L'étiquetage du VLAN voix

Le téléphone VoIP est un commutateur à trois ports:

- Le commutateur utilisera CDP pour informer le téléphone du VLAN voix.
- Le téléphone marquera son propre trafic (Voix) et peut définir le coût du service (CoS). CoS est QoS pour la couche 2.
- Le téléphone peut ou non étiqueter les trames du PC.



Trafic	Fonction d'étiquetage
Étiquetage VLAN voix	avec une valeur appropriée de priorité CoS (Class of Service) de couche2
VLAN d'accès	peut également être étiqueté avec une valeur de priorité CoS de couche 2
VLAN d'accès	n'est pas étiqueté (pas de valeur de priorité CoS de couche2)

Exemple de vérification d'un VLAN voix

La commande **show interfaces fa0/18 switchport** peut nous montrer à la fois les VLAN de données et de voix attribués à l'interface.

```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 150 (voice)
```


3.3 Configuration de VLAN

Configuration de VLAN

Plages de VLAN sur les commutateurs Catalyst

Les commutateurs Catalyst 2960 et 3560 prennent en charge plus de 4000 VLAN.

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                act/unsup
1003 token-ring-default          act/unsup
1004 fddinet-default             act/unsup
1005 trnet-default              act/unsup
```

Réseaux locaux virtuels (VLAN) à plage normale compris entre 1 et 1005	Réseaux locaux virtuels (VLAN) à plage étendue compris entre 1006 et 4095
Utilisé dans les petites et moyennes entreprises	Utilisé par les Fournisseurs de Services
la plage entre 1002 et 1005 sont réservés aux VLAN anciens	Sont dans running-config
La plage entre 1, 1002 et 1005 sont créés automatiquement et ne peuvent pas être supprimés	Prend en charge moins de caractéristiques de VLAN
Stocké dans le fichier vlan.dat en flash	Configuration VTP requise
VTP peut synchroniser entre les commutateurs	

Commandes de création de VLAN

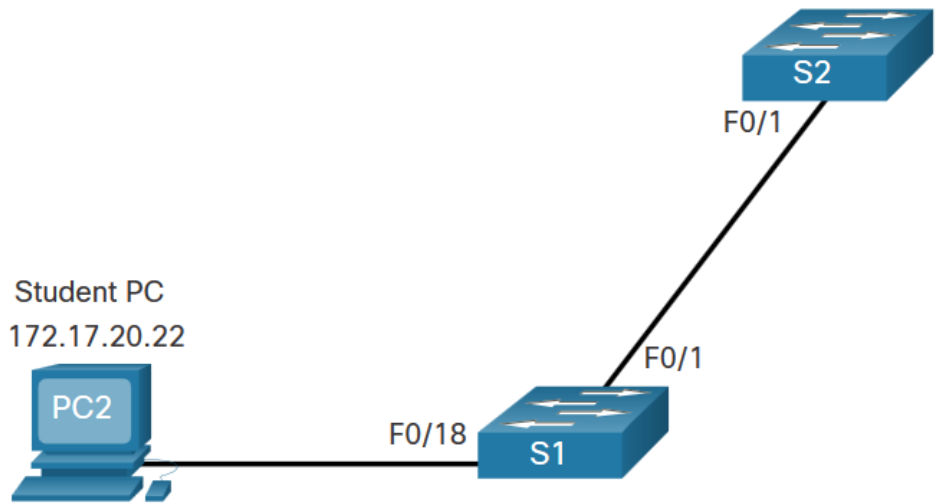
Les détails du VLAN sont stockés dans le fichier `vlan.dat`. Vous créez des VLAN en mode de configuration globale.

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Créez un VLAN avec un numéro d'identité valide.	Switch(config)# vlan <i>vlan-id</i>
Indiquez un nom unique pour identifier le VLAN.	Switch(config-vlan)# name <i>vlan-name</i>
Repassez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-vlan) # end
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal

Configuration de VLAN

Exemple de création de VLAN

- Si le PC d'étudiant doit être en VLAN 20, nous allons d'abord créer le VLAN, puis le nommer.
- Si vous ne le nommez pas, le Cisco IOS lui donnera un nom par défaut de vlan et le numéro à quatre chiffres du VLAN. Par exemple, vlan 0020 pour VLAN 20.



Invite	Commande
S1#	Configure terminal
S1(config)#	vlan 20
S1(config-vlan)#	name student
S1(config-vlan)#	end

Commandes d'attribution de port à des VLAN

Une fois le VLAN est créé, nous pouvons alors l'attribuer aux interfaces correctes.

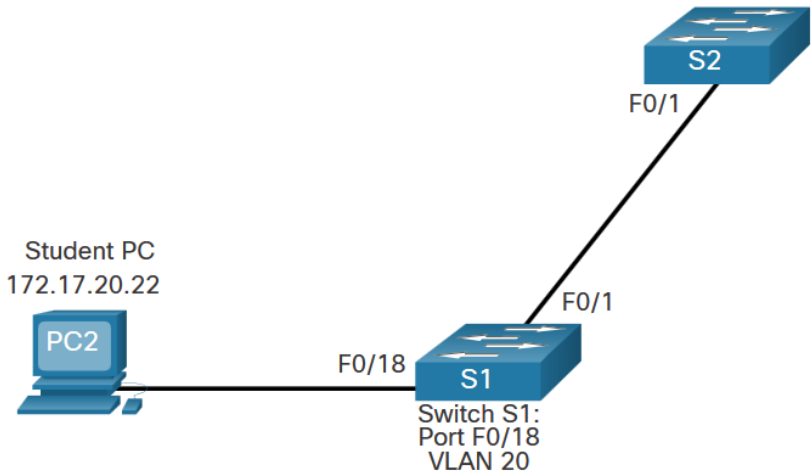
Tâche	Commande
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(config)# interface <i>interface-id</i>
Définissez le port en mode d'accès.	Switch(config-if)# switchport mode access
Affectez le port à un réseau local virtuel.	Switch(config-if)# switchport access vlan <i>vlan-id</i>
Reprenez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-if)# end

Configuration de VLAN

Exemples d'attribution de port à des

Nous pouvons attribuer le VLAN à l'interface du port.

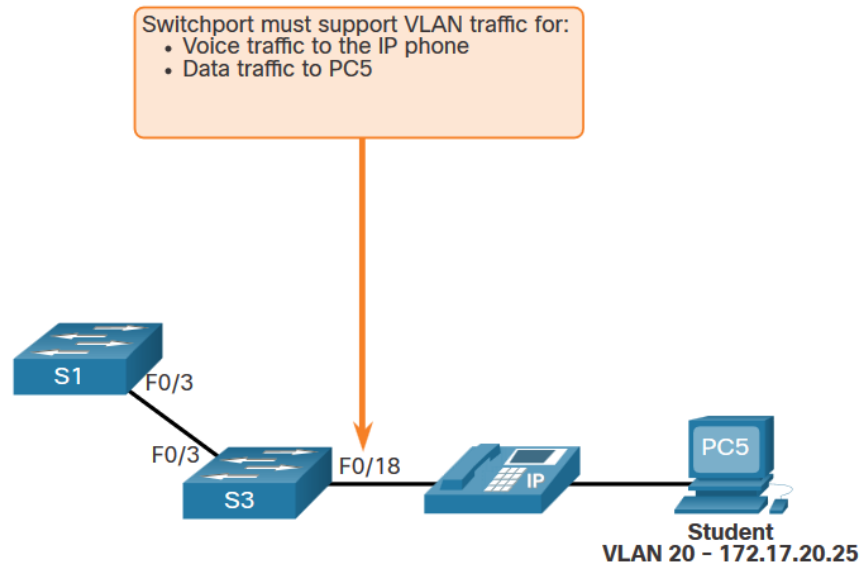
- Une fois le VLAN est attribué au périphérique, le périphérique final aura besoin des informations d'adresse IP pour ce VLAN
- Ici, le PC de l'étudiant reçoit 172.17.20.22



Invite	Commande
S1#	Configure terminal
S1(config)#	Interface fa0/18
S1(config-if)#	Switchport mode access
S1(config-if)#	Switchport access vlan 20
S1(config-if)#	end

VLAN de données et de voix

Un port d'accès ne peut être attribué qu'à un seul VLAN. Cependant, il peut également être attribué à un VLAN voix lorsqu'un téléphone et un périphérique terminal sont hors du même port de commutation.



Exemple de VLAN de données et de voix

- Nous voulons créer et nommer à la fois les VLAN de données et de voix.
- En plus d'attribuer le VLAN de données, nous allons également attribuer le VLAN de voix et activer la QoS pour le trafic de voix à l'interface.
- Le commutateur catalyst le plus récent crée automatiquement le VLAN, s'il n'existe pas déjà, lorsqu'il est affecté à une interface.

Remarque: l'implémentation de la QoS dépasse le cadre de ce cours. Ici, nous montrons l'utilisation de la commande **mls qos trust [cos | device cisco-phone | dscp | ip-precedence]**.

```
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# vlan 150
S1(config-vlan)# name VOICE
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# mls qos trust cos
S1(config-if)# switchport voice vlan 150
S1(config-if)# end
```

```
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
```


Configuration de VLAN

Vérifier les informations sur les VLAN

Utiliser la commande **show vlan** .
La syntaxe complète est :

show vlan [**brief** | **id** *vlan-id* | **name** *vlan-name* | **summary**]

```
S1# show vlan summary
Number of existing VLANs           : 7
Number of existing VTP VLANs      : 7
Number of existing extended VLANs : 0
```

```
S1# show interface vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 001f.6ddb.3ec1 (bia 001f.6ddb.3ec1)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set

(Output omitted)
```

Tâche	Option de commande
Afficher une ligne pour chaque VLAN comportant le nom du VLAN, son état et ses ports.	brief
Afficher des informations sur un VLAN identifié par un ID de VLAN.	id <i>vlan-id</i>
Afficher des informations sur un VLAN identifié par un nom de VLAN. Le <i>nom de VLAN</i> est une chaîne ASCII de 1 à 32 caractères de long.	name <i>vlan-name</i>
Afficher les informations récapitulatives sur le VLAN.	résumé

Modification de l'appartenance des ports aux VLAN

Il existe plusieurs façons de modifier l'appartenance des ports aux VLAN:

- saisissez à nouveau la commande **switchport access vlan *vlan-id***
- utilisez la commande **no switchport access vlan** pour remplacer l'interface sur VLAN 1

Utilisez les commandes **show vlan brief** ou **show interface fa0/18 switchport** pour vérifier l'association correcte de VLAN.

```
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
20	student	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

Suppression de VLAN

Supprimez les VLAN avec la commande **no vlan***vlan-id*.

Attention: Avant de supprimer un VLAN, réaffectez tous les ports membres à un autre VLAN.

- Supprimez tous les VLAN avec les commandes **delete flash:vlan.dat** ou **delete vlan.dat** .
- Rechargez le commutateur lors de la suppression de tous les VLAN.

Remarque: Pour restaurer la valeur par défaut d'usine, débranchez tous les câbles de données, effacez la configuration de démarrage et supprimez le fichier vlan.dat, puis rechargez le périphérique.

3.4 Agrégations de VLAN

Commandes de configuration de trunk

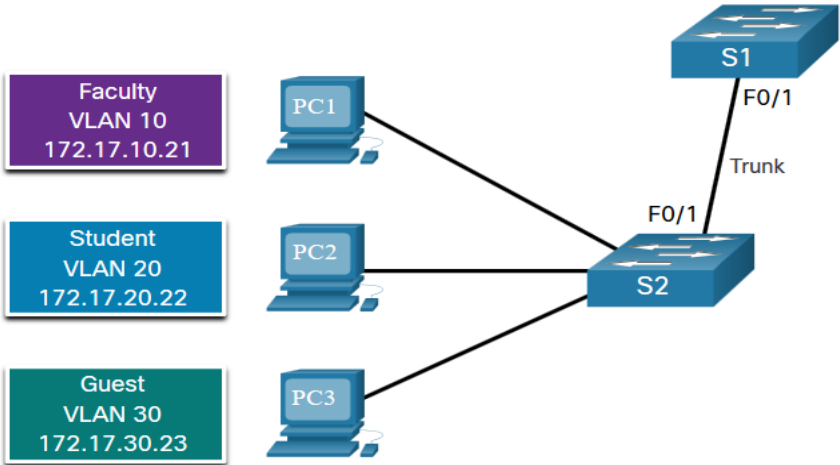
Configurez et vérifiez les trunks VLAN. Les trunks sont de couche 2 et transportent le trafic pour tous les VLAN.

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(config)# interface <i>interface-id</i>
Réglez le port en mode de liaison permanent.	Switch(config-if)# switchport mode trunk
Choisissez un VLAN natif autre que le VLAN 1	Switch(config-if)# switchport trunk native vlan <i>vlan-id</i>
Indiquez la liste des VLAN autorisés sur la liaison trunk.	Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan <i>vlan-list</i>
Repassez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-if)# end

Exemple de configuration de trunk

Les sous-réseaux associés à chaque VLAN sont:

- VLAN 10 - Faculté/Personnel - 172.17.10.0/24
- VLAN 20 - Étudiants - 172.17.20.0/24
- VLAN 30 - Invités - 172.17.30.0/24
- VLAN 99 - Natif - 172.17.99.0/24



Le port F0/1 sur S1 est configuré en tant que port de trunk.

Remarque : Ceci suppose un commutateur 2960 utilisant l'étiquetage 802.1q. Les commutateurs de couche 3 nécessitent que l'encapsulation soit configurée avant le mode trunk.



Invite	Commande
S1(config)#	Interface fa0/1
S1(config-if)#	Switchport mode trunk
S1(config-if)#	Switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#	Switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)#	end

Vérifier la configuration du trunk

Définissez le mode de trunk et le vlan natif.

Remarquez la commande **sh int fa0/1 switchport** :

- Est défini sur le trunk administrativement
- Est défini comme trunk opérationnel (fonctionnement)
- L'encapsulation est dot1q
- VLAN natif défini sur VLAN 99
- Tous les VLAN créés sur le commutateur transmettront le trafic sur ce trunk

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
(output omitted)
```

Réinitialisation du trunk à l'état par défaut

- Réinitialisez les paramètres de trunk par défaut avec la commande "no".
- Tous les VLAN sont autorisés à transmettre le trafic
- VLAN natif = VLAN 1
- Vérifiez les paramètres par défaut à l'aide du commande **sh int fa0/1 switchport**

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
```

```
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
(output omitted)
```


Réinitialisation du trunk à l'état par défaut (Suite)

Réinitialisez le trunk à un mode d'accès à l'aide de la commande **switchport mode access** :

- Est défini sur une interface d'accès administrativement
- Est défini comme une interface d'accès opérationnelle (fonctionnement)

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
(output omitted)
```

3.5 Fonctionnement du routage inter-VLAN

Qu'est-ce que le routage inter-VLAN?

Les VLANs sont utilisés pour segmenter des réseaux de couche 2 commutés pour diverses raisons. Quelle que soit la raison, les hôtes d'un VLAN ne peuvent pas communiquer avec les hôtes d'un autre VLAN sauf s'il existe un routeur ou un commutateur de couche 3 pour fournir des services de routage.

Le routage inter-VLAN est un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre.

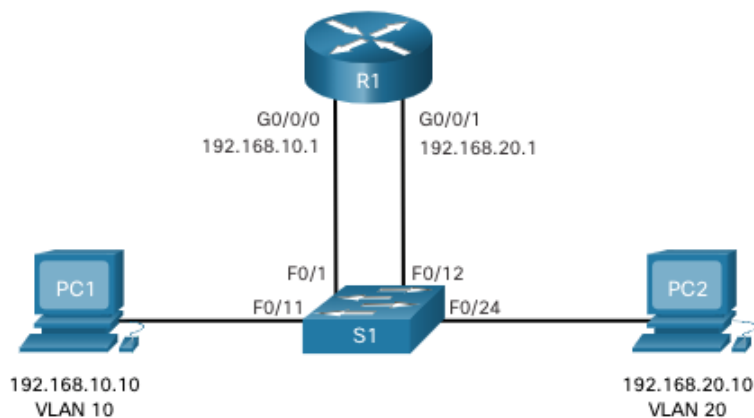
Il existe 3 options de routage inter-VLAN:

- **Routage inter-VLAN hérité** - Il s'agit d'une solution héritée. Il n'est pas bien dimensionné.
- **Router-on-a-Stick** - C'est une solution acceptable pour un réseau de petite à moyenne taille.
- **Commutateur de couche 3 utilisant des interfaces virtuelles commutées (SVIS)** - Il s'agit de la solution la plus évolutive pour les moyennes et grandes entreprises.

Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter-VLAN hérité

- La première solution de routage inter-VLAN reposait sur l'utilisation d'un routeur avec plusieurs interfaces Ethernet. Chaque interface de routeur était connectée à un port de commutateur dans différents VLANs. Les interfaces de routeur ont servi de passerelles par défaut vers les hôtes locaux du sous-réseau VLAN.
- L'ancien routage inter-VLAN utilisant des interfaces physiques fonctionne, mais il présente une limitation importante. Il n'est pas raisonnablement évolutif car les routeurs ont un nombre limité d'interfaces physiques. La nécessité de posséder une interface de routeur physique par VLAN épuise rapidement la capacité du routeur.
- **Remarque:** Cette méthode de routage inter-VLAN n'est plus implémentée dans les réseaux commutés et est incluse à des fins d'explication uniquement.



Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter VLAN Router-on-a-Stick

La méthode de routage inter-VLAN 'router-on-a-stick' surmonte la limite de la méthode de routage inter-VLAN héritée. Il ne nécessite qu'une seule interface Ethernet physique pour acheminer le trafic entre plusieurs VLANs sur un réseau.

- Une interface Ethernet de routeur Cisco IOS est configurée comme un trunk 802.1Q et connectée à un port de trunk sur un commutateur de couche 2. Plus précisément, l'interface du routeur est configurée à l'aide de sous-interfaces pour identifier les VLANs routables.
- Les sous-interfaces configurées sont des interfaces virtuelles logicielles. Chacune est associée à une seule interface Ethernet physique. Les sous-interfaces sont configurées dans un logiciel sur un routeur. Chaque sous-interface est configurée indépendamment avec sa propre adresse IP et une attribution VLAN. Les sous-interfaces sont configurées pour différents sous-réseaux correspondant à une attribution VLAN. Cela facilite le routage logique.
- Lorsque le trafic balisé VLAN entre dans l'interface du routeur, il est transféré à la sous-interface VLAN. Une fois qu'une décision de routage est prise en fonction de l'adresse du réseau IP de destination, le routeur détermine l'interface de sortie du trafic. Si l'interface de sortie est configurée en tant que sous-interface 802.1q, les blocs de données sont étiquetés VLAN avec le nouveau VLAN et renvoyés vers l'interface physique

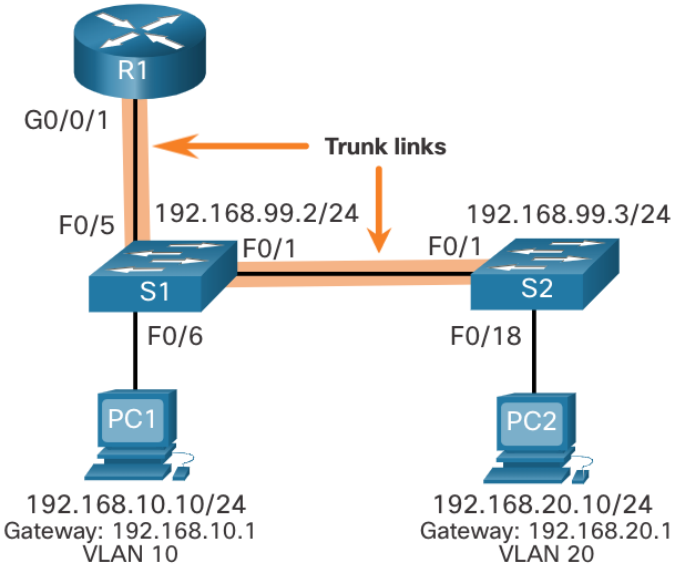
Remarque: la méthode router-on-a-stick de routage inter-VLAN ne va pas au-delà de 50 VLAN.

3.6 Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing

Router-on-a-Stick Scénario

- Sur la figure, l'interface R1 GigabitEthernet 0/0/1 est connectée au port S1 FastEthernet 0/5. Le port S1 FastEthernet 0/1 est connecté au port S2 FastEthernet 0/1. Il s'agit de liaisons de trunk qui sont nécessaires pour transférer le trafic au sein des VLANs et entre ceux-ci.
- Pour router entre les VLANs, l'interface R1 GigabitEthernet 0/0/1 est logiquement divisée en trois sous-interfaces, comme indiqué dans le tableau. Le tableau indique également les trois VLANs qui seront configurés sur les commutateurs.
- Supposons que R1, S1 et S2 ont des configurations de base initiales. Actuellement, PC1 et PC2 ne peuvent pas effectuer de **ping** mutuellement parce qu'ils se trouvent sur des réseaux distincts. Seuls S1 et S2 peuvent s'envoyer des **pings** mutuellement, mais ils sont inaccessibles par PC1 ou PC2 car ils sont également sur des réseaux différents.
- Pour permettre aux périphériques de s'envoyer des pings, les commutateurs doivent être configurés avec des VLANs et des trunkings, et le routeur doit être configuré pour le routage inter-VLAN.



Sous-interfaces	VLAN	Adresse IP
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

Configuration du VLAN S1 et du trunking

Effectuez les étapes suivantes pour configurer S1 avec les VLANs et le trunking :

- **Étape 1.** Créez et nommez les VLANs.
- **Étape 2.** Créez l'interface de gestion.
- **Étape 3.** Configurer les ports d'accès
- **Étape 4.** Configurez les ports trunk.

Configuration du VLAN S2 et du trunking

La configuration de S2 est similaire à S1.

```
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name LAN10
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name LAN20
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management
S2(config-vlan)# exit
S2(config)#
S2(config)# interface vlan 99
S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
S2(config)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config-if)# end
*Mar 1 00:23:52.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```

Configuration de la sous-interface R1

La méthode «Router-on-a-Stick» impose de créer des sous-interfaces pour chaque VLAN routable. Une sous-interface est créée à l'aide de la commande de mode global de configuration **interface** *interface_id* *subinterface_id* . La syntaxe de sous-interface est l'interface physique suivie d'un point et d'un numéro de sous-interface. Bien que ce n'est pas obligatoire, il est habituel de faire correspondre le numéro de la sous-interface avec le numéro de VLAN.

Chaque sous-interface est ensuite configurée avec les deux commandes suivantes :

- **encapsulation dot1q** *vlan_id* [**native**] - Cette commande configure la sous-interface pour répondre au trafic encapsulé 802.1Q à partir du *vlan-id* spécifié. L'option de mot-clé **natif** est uniquement ajoutée pour définir le VLAN natif sur autre chose que VLAN 1.
- **ip address** *ip-address* *subnet-mask* - Cette commande configure l'adresse IPv4 de la sous-interface. Cette adresse sert généralement de passerelle par défaut pour le VLAN identifié.

Répétez le processus pour chaque VLAN à router. Une adresse IP sur un sous-réseau unique doit être attribuée à chaque sous-interface de routeur pour que le routage se produise. Lorsque toutes les sous-interfaces ont été créées, activez l'interface physique en utilisant la commande de configuration de l'interface **no shutdown** . Si l'interface physique est désactivée, toutes les sous-interfaces sont également désactivées.

Configuration de la sous-interface R1 (suite)

Dans la configuration, les sous-interfaces R1 G0/0/1 sont configurées pour les VLANs 10, 20 et 99.\

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# Description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#
*Sep 15 19:08:47.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Sep 15 19:08:50.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Sep 15 19:08:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to up
R1#
```

Vérifier la connectivité entre PC1 et PC2

La configuration du «Router-on-a-Stick» est terminée après la configuration du trunk du commutateur et des sous-interfaces du routeur. La configuration peut être vérifiée à partir des hôtes, du routeur et du commutateur.

À partir d'un hôte, vérifiez la connectivité à un hôte d'un autre VLAN à l'aide de la commande **ping**. Il est conseillé de vérifier d'abord la configuration actuelle de l'adresse IP de l'hôte à l'aide de la commande Windows host **ipconfig**.

Ensuite, utilisez **ping** pour vérifier la connectivité avec PC2 et S1, comme indiqué sur la figure. La sortie **ping** confirme avec succès le routage inter-VLAN.

```
C:\Users\PC1> ping 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\PC1>
C:\Users\PC1> ping 192.168.99.2
Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
C:\Users\PC1>
```

Vérification de Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

En plus d'utiliser le **ping** entre les périphériques, les commandes **show** suivantes peuvent être utilisées pour vérifier et dépanner la configuration du «Router-on-a-Stick».

- **show ip route**
- **show ip interface brief**
- **show interfaces**
- **show interfaces trunk**

